ZADANIE 2

Struktura związków berylu

Beryl znacząco różni się właściwościami od innych pierwiastków drugiej grupy układu okresowego. Mały promień jonowy Be^{2+} (27 pm) oraz duża gęstość ładunku powodują, że beryl(II) działa silnie polaryzująco na aniony i wiązania mają wyraźny charakter kowalencyjny. W związkach beryl(II) przyjmuje liczbę koordynacyjną 2 jedynie w cząsteczkach występujących w fazie gazowej (np. BeH_2), natomiast w fazie stałej związki berylu(II) tworzą struktury o l.k. = 3 (np. w postaci anionu BeO_3^{4-})

lub l.k. = 4 (m.in. w anionie BeF_4^{2-}). Znane są również struktury, w których występuje połączenie trójkątnych jednostek BeO_3^{4-} z czworościennymi BeO_4^{6-} (np. w podsieci anionowej soli $Na_8Be_4O_8$).

Próbkę metalicznego berylu o masie 492 mg roztworzono w 1 M kwasie solnym. W wyniku reakcji zachodzącej ilościowo w temperaturze pokojowej wydzielał się bezbarwny gaz, którego objętość w przeliczeniu na warunki normalne wyniosła około 1,22 dm^3. Po zatężeniu roztworu, wydzielono bezbarwne kryształy soli **A**, które ogrzane do temperatury 200 °C zmniejszają swoją masę o około 47%, a jedynym stałym produktem dehydratacji jest związek **B**. Sól tę można również otrzymać m.in. poprzez ogrzewanie berylu w strumieniu chloru lub chlorowodoru, a także w reakcji tlenku berylu z czterochlorkiem węgla w podwyższonej temperaturze. W strukturze związku **A** występuje sieć wiązań wodorowych (*3c – 4e – oddziaływanie trójcentryczne, czteroelektronowe*), natomiast związek **B** ma budowę polimeryczną z koordynacją czworościenną wokół berylu(II). Związek **B** jest rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etery, alkohole, ketony (*zasady Lewisa*). Roztwór wodny związku **B** ma odczyn kwasowy, a w wyniku hydrolizy, w zależności od stężenia soli berylu oraz odczynu roztworu, powstają różne produkty, np. $[Be(OH)(OH_2)_3]^+$, $[Be_3(OH)_3(OH_2)_6]^{3+}$, $[Be_2O(OH_2)_6]^{2+}$. W rozcieńczonych roztworach trwałe są jony o stechiometrii $[Be(OH)_3]^-$ mające budowę pierścieniową, w których każdy atom berylu(II) ma otoczenie czworościenne.

W wyniku reakcji związku **B** z wodorkiem litu w roztworze eterowym wydziela się osad związku **C**, który łatwo reaguje z wodą z wydzieleniem łatwopalnego gazu. Stały związek **C** ma budowę łańcuchową, a orbitale walencyjne atomów berylu mają przypisaną hybrydyzację sp^3. W związku z tym występują wiązanie kowalencyjne, które spotykane jest również w boranach.

W reakcji węglanu berylu z lodowatym kwasem octowym wydziela się bezbarwny, niepalny gaz, a z uzyskanego roztworu w niskiej temperaturze krystalizuje bezwodny związek **D**, który w swoim składzie zawiera 8,87 $\%_{mas.}$ berylu i 51,19 $\%_{mas.}$ tlenu. W cząsteczce tego związku ligand tlenkowy otoczony jest czterema atomami berylu(II) o hybrydyzacji sp^3, których sferę koordynacyjną uzupełniają aniony octanowe.

Polecenia:

a. (*3 m*.) Podaj sumaryczne wzory związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij podając stosowne obliczenia.

b. (*2 m*.) Napisz równanie reakcji, w formie jonowej, hydrolizy zachodzącej w roztworze wodnym soli **B**. Uwzględnij pełne otoczenie ligandowe każdego reagenta biorącego udział w tej reakcji.

c. (*2 m*.) Jakiego typu kwasowo-zasadowym reagentem jest akwajon berylu(II) w reakcji hydrolizy? Odpowiedź krótko uzasadnij.

d. (*2 m*.) Zaproponuj (narysuj lub opisz) budowę pierścieniowego jonu $[Be(OH)_3]^-$.

e. (*2 m*.) Narysuj wzór elektronowy Lewisa fragmentu polimerycznego związku **B**.

f. (*2 m*.) Omów wiązania występujące w związku **C**.

g. (*1 m*.) Napisz cząsteczkowe równanie reakcji związku **C** z wodą.

h. (*3 m*.) Ustal wzór związku **D**. Odpowiedź uzasadnij.

i. (*2 m*.) Napisz cząsteczkowe równanie reakcji otrzymywania związku **D** w reakcji węglanu berylu z kwasem octowym.

j. (*3 m*.) Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki związku **D**.

k. (*2 m*.) Tlenki berylowców występują w postaci izostrukturalnej z NaCl lub z wurcytem. Jaką strukturę może mieć trwały w temperaturze pokojowej α-BeO? Odpowiedź krótko uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; Be – 9,01; O – 16,00; Cl – 35,45;

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22{,}41 \cdot 10^{-3}\ m^3 \cdot mol^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Metaliczny beryl roztwarza się w rozcieńczonym kwasie solnym z wydzieleniem wodoru, zgodnie z równaniem:

$$\mathrm{Be}_{(s)} + 2\ \mathrm{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \mathrm{BeCl}_{2\ (\mathrm{aq})} + \ \mathrm{H}_2 \uparrow$$

W reakcji $n_{\mathbf{Be}} = \frac{m_{\mathrm{Be}}}{M_{\mathrm{Be}}} = \frac{0{,}492\ \mathrm{g}}{9{,}01\ \mathrm{g/mol}} = 0{,}0546$ moli berylu powstaje równoważna ilość wodoru, który w warunkach normalnych zajmuje objętość $V_{\mathbf{H_2}} = V_{\mathrm{m}} \cdot n_{\mathrm{H_2}} = 22{,}41 \cdot 10^3 \cdot 0{,}0546 = 1224\ \mathrm{cm^3}$, co jest zgodne z treścią zadania.

W roztworze wodnym kationy berylu występują w postaci akwajonów o stechiometrii $[Be(OH_2)_4]^{2+}$, zatem sól **A** będzie miała stechiometrię $[Be(OH_2)_4]Cl_2$. Związek **A** ulega dehydratacji w podwyższonej temperaturze, zgodnie z równaniem:

$$[Be(OH_2)_4]Cl_2 \xrightarrow{\Delta T} BeCl_2 + 4\,H_2O,$$

czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący $\Delta m_{\%} = \frac{4 \cdot M_{H_2O}}{M_{[Be(OH_2)_4]Cl_2}} \cdot 100\% = 47\%$, zatem związek **B** ma wzór $BeCl_2$.

b. W roztworze wodnym zawierającym jony $[Be(OH_2)_4]^{2+}$ ustala się szereg równowag. Pierwszy etap opisuje równanie:

$$[Be(OH_2)_4]^{2+} + H_2O \rightleftharpoons [Be(OH_2)_3(OH)]^{+} + H_3O^{+}$$

Kolejne etapy prowadzą do tworzenia bardziej złożonych jonów, w których między kationami występują mostkowe aniony wodorotlenowe lub/i ligandy tlenowe, co można przedstawić za pomocą reakcji:

$$3\,[Be(OH_2)_3(OH)]^{+} \rightleftharpoons [Be_3(OH)_3(OH_2)_6]^{3+} + 3H_2O$$

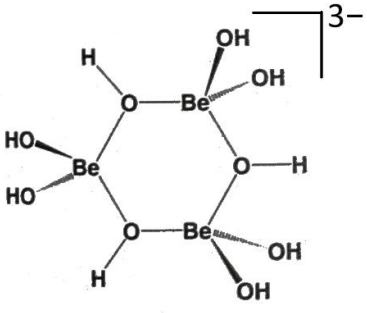
(lub sumarycznie: $3\,[Be(OH_2)_4]^{2+} \rightleftharpoons [Be_3(OH)_3(OH_2)_6]^{3+} + 3H_3O^{+}$*),*

$$2\,[Be(OH_2)_3(OH)]^{+} \rightleftharpoons [(H_2O)_3Be-O-Be(OH_2)_3]^{2+} + H_2O$$

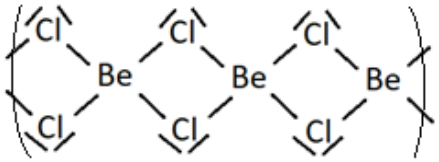
(lub sumarycznie: $2\,[Be(OH_2)_4]^{2+} + H_2O \rightleftharpoons [(H_2O)_3Be-O-Be(OH_2)_3]^{2+} + 2H_3O^{+}$

c. Akwajon $[Be(OH_2)_4]^{2+}$ w powyższych reakcjach hydrolizy jest donorem kationu wodorowego, zatem jest kwasem (*ac*) w myśl m.in. definicji kwasów i zasad Brønsteda–Lowry'ego.

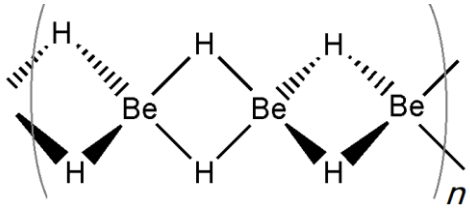
d. W rozcieńczonych roztworach wodnych soli berylu(II), jednym z trwałych produktów hydrolizy jest jon o stechiometrii $[Be(OH)_3]^{-}$. W anionie tym każdy atom berylu(II) ma otoczenie tetraedryczne o stechiometrii $[Be(OH)_4]$ i posiada dwa ligandy wodorotlenowe wspólne z dwoma innymi jednostkami $[Be(OH)_4]$ tworząc pierścień o stechiometrii $[Be(OH)_3]_3^{3-}$.



e. W $BeCl_2$ orbitalom elektronowym w atomach berylu należy przypisać hybrydyzację sp^3 i każdy tetraedr połączony jest krawędzią z innym, tworząc nieskończenie długi łańcuch, który ma następującą budowę elektronową:



f. Związkiem **C** jest wodorek berylu o wzorze BeH_2. W fazie stałej zbudowany jest on z polimerycznych łańcuchów, w których atomy berylu (o hybrydyzacji sp^3) otoczone są czteroma ligandami wodorkowymi, które ze względu na deficyt elektronowy, tworzą wiązanie trójcentryczne dwuelektronowe (*3c – 2e*).



g. $BeH_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Be(OH)_2 + 2\,H_2\uparrow$

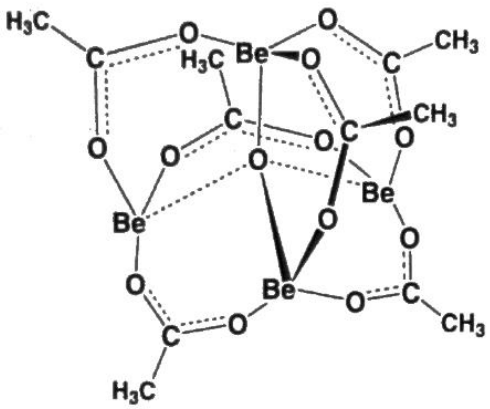
h. Na podstawie składu elementarnego związku **D** możemy wyznaczyć stosunek berylu do tlenu w cząsteczce tego związku:

$$n_{Be}:n_O = \frac{8{,}87}{9{,}01}:\frac{51{,}19}{16{,}00} = 0{,}9845:3{,}199 \approx 4:13$$

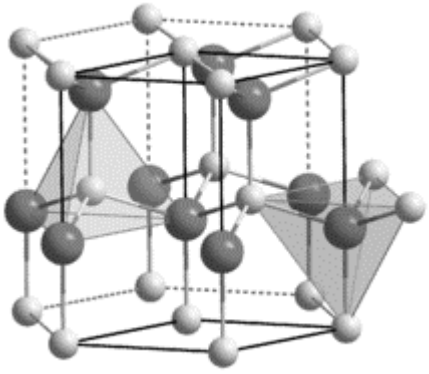
W cząsteczce związku, jeden ligand tlenkowy (o hybrydyzacji sp^3) otoczony jest czteroma atomami berylu(II), zatem pozostałe 12 atomów tlenu pochodzi od sześciu anionów octanowych CH_3COO^-. Związek **D** ma wzór $Be_4O(OOCCH_3)_6$.

i. $$4\,BeCO_3 + 6\,CH_3COOH \longrightarrow Be_4O(OOCCH_3)_6 + 3\,H_2O + 4\,CO_2\uparrow$$

j. Cząsteczce związku **D** można przypisać następującą budowę przestrzenną:



k. α-BeO posiada strukturę wurcytu, w której krystalizują związki o znaczącym udziale wiązania kowalencyjnego. W strukturze tej, zarówno atom berylu, jak i atom tlenu wykazują koordynację czworościenną. Pozostałe tlenki berylowców mają strukturę NaCl, charakterystyczną dla związków o budowie jonowej.



Punktacja:

a. Za podanie sumarycznych wzorów związków **A** i **B**. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawne napisanie równania w formie jonowej reakcji hydrolizy soli **B**.	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia typu reagenta. Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnej budowy jonu $[Be(OH)_3]^-$.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne narysowanie wzoru elektronowego Lewisa fragmentu polimerycznego związku **B**.	2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne omówienie wiązań występujących w związku **C**.	2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawnie napisane równanie reakcji związku **C** z wodą.	1 – 0 m.
h. Za podanie poprawnego sumarycznego wzoru związku **D**. Za uzasadnienie wzoru tego związku.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawnie napisane równanie reakcji otrzymywania związku **D**.	2 – 1 – 0 m.
j. Za podanie poprawnej budowy przestrzennej cząsteczki związku **D.**	3 – 2 – 1 – 0 m.
k. Za podanie poprawnej struktury α-BeO Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**24 m.**